

Dostępny Transport Publiczny

Specyfikacja aplikacji mobilnej

Spis Treści

Wstęp	3
Korzystanie z komunikacji publicznej	4
Dostępna aplikacja mobilna	5
Dostępny Transport Publiczny - Aplikacja Mobilna	6
Opis Aplikacji	7
Schemat aplikacji mobilnej	8
Funkcje aplikacji mobilnej	8
Ekran Splash Screen	8
Ekran Map View	9
Ekran Search View	11
Ekran Favorite View	12
Ekran Settings View	13
Ekran Route View	13
Ekran Stop View	14
Struktura bazy danych	15
General Transit Feed Specification	15
Application Programming Interface - Interfejs Programowania Aplikacji	17
POST Register Device	17
POST Update Device	18
GET Vehicles	19
GET Stops Region	21
GET Stops Region Group	22
GET Search	24
POST Favorite	26

GET All Feed	28
GET Route	29
GET Stop	31
Podsumowanie	33

Wstęp

Transport publiczny jest nierozłączną częścią każdego dużego miasta. Sieć połączeń drogowych oraz szynowych zapewnia nieprzerwany przepływ potoków pasażerskich. Miasta tworzą ofertę przewozową opierając się o informacje oraz symulacje dające pogląd na punkty docelowe, do których zmierzają mieszkańcy.

Wielokrotnie silny transport miejski potrafi zastąpić transport indywidualny co stanowi o dobrze uszytej siatce połączeń. Miasta nie są z gumy dlatego priorytet przydzielany komunikacji miejskiej nie jest żadnym zaskoczeniem. O ile łatwiej kontrolować jeden pojazd wypełniony kilkudziesięcioma, a nawet ponad setką podróżnych, o tyle rozbudowa infrastruktury dla prywatnych samochodów jest wręcz niemożliwa.

Wszystkie miasta w Polsce w różnym tempie kierują swoje plany ku zorganizowanemu transportowi publicznemu. Prym wiodą tutaj ośrodki, w których mieszka ponad sto tysięcy osób. Niektóre miasta opierają swoje połączenia jedynie na autobusach, bądź bardziej ekologicznej wersji - na trolejbusach. Większość jednak inwestuje w komunikację szynową czyli tramwaje. Ten środek komunikacji przeżywa obecnie renesans, powracając powoli na ulice polskich miast. Patrząc w większym zakresie miasta i województwa chętnie wspierają cięższy rodzaj transportu szynowego czyli kolej aglomeracyjną. Największy ośrodek miejski - Warszawa - dodatkowo rozbudowuje metro, które jest najwydajniejszym środkiem transportu w mieście. To jednak nie wszystko - Kraków również planuje bezkolizyjny i szybki transport szynowy.

O ile większość osób ma swobodny wybór i może być jedynie przekonywana kolejnymi inwestycjami do korzystania z transportu publicznego, o tyle są ludzie, którzy nie mają innego wyboru.

Osoby o szczególnych potrzebach w przestrzeni publicznej często mogą jedynie korzystać właśnie z transportu publicznego. Mowa tutaj o problemach ze wzrokiem, poruszaniem się, a także z orientacją w terenie. Aby ułatwić tym grupom korzystanie ze wspólnego dobra używa się pojęcia **Dostępnej Komunikacji Publicznej**.

Korzystanie z komunikacji publicznej

Rzeczy oczywiste potrafią być najbardziej skomplikowane. Jeśli chcemy skorzystać z transportu publicznego w mieście potrzebujemy poznać kilka informacji, bez których nie uda nam się dotrzeć z punktu A do punktu B. Tego typu test pozwala stwierdzić jak bardzo komunikacja miejska jest dostępna dla osób, które mogą mieć problemy w korzystaniu z przestrzeni publicznej.

Aby przemieścić się w mieście musimy wiedzieć gdzie zacząć naszą podróż oraz gdzie ją skończyć. Kolejną ważną rzeczą jest poznanie linii, jednej bądź kilku, która połączy nas pomiędzy tymi dwoma punktami. Kompletem informacji będzie godzina odjazdu pojazdu oraz taryfa biletowa. Taki opis podróży zamyka się w pięciu najważniejszych punktach, które opiszą potrzeby użytkownika komunikacji miejskiej:

1. Miejsce początku podróży
2. Znajomość linii bądź połączeń, które użyjemy do przemieszczenia się
3. Wiedza o rozkładzie jazdy
4. Informacja o taryfie biletowej
5. Miejsce końca podróży

Początkowo wszystkie te informacje były zawarte na papierowych planach komunikacji miejskiej oraz rozkładach jazdy wywieszonych na przystankach. Taka forma informacji nie była jednak w pełni dostępna - nie pozwalała osobom, które posiadają problem ze wzrokiem na zapoznanie się z potrzebnymi informacjami. Statyczna informacja znajdująca się w konkretnym punkcie nie pomagała również osobom, które mając specjalne potrzeby w poruszaniu się, po udaniu się w konkretne miejsce mogą zostać zaskoczone barierami architektonicznymi.

Problemy te dotyczą właściwie wszystkich podróżynych gdyż nawet proste przybycie na przystanek nie gwarantowało, że pojazd podjedzie szybko, a my nie zmarzniemy na przystanku. Stan tych rzeczy został zmieniony w dobie rozwoju elektroniki i internetu. Teraz każdy może sprawdzić rozkład w telefonie, wyszukać trasę na stronie internetowej przewoźnika, a także sprawdzić zdjęcia przystanku określając jego dostępność. Dane te nie są niestety w jednym miejscu, a i te, które są obecnie nie zawsze są dostępne dla wszystkich.

Dostępna aplikacja mobilna

Obecnie na rynku dominują dwa systemy mobilne, które znajdują się na naszych systemach mobilnych. Jest to system iOS firmy Apple oraz Android wyprodukowany przez Google.

Przedstawiciel firmy z Cupertino, znany ze swojego logo z nadgryzionym jabłkiem, od wielu lat wspiera rozwój funkcjonalności pozwalających na korzystanie z telefonów przez osoby posiadające różne specjalne potrzeby. Funkcje dostępności z roku na rok są aktualizowane o nowe możliwości zapewniając wsparcie dla osób z problemami motorycznymi, wzroku, słuchu, a także pozwalają wykorzystywać różne urządzenia peryferyjne ułatwiające życie osobom z niepełnosprawnościami.

Podstawową i rewolucyjną funkcją jest asystent głosowy - **VoiceOver**. Jest to syntezytor mowy odczytujący w inteligentny sposób elementy wyświetlone na ekranie. Dzięki kombinacji gestów, które mogą być wykonane na wygaszonym ekranie, użytkownik usłyszy treści, wykona akcje, a nawet dowie się co pokazuje dany cyfrowy obraz. Wszystko to dzięki syntezytorowi mowy, który dodatkowo zaakcentuje konkretne elementy systemu, a także pozwoli zorientować się w strukturze aplikacji mobilnej. Funkcja ta jest swoistym interfejsem użytkownika dla osób niewidomych i niedowidzących.

Od niedawna producent systemu sygnowanego zielonym robotem również wprowadziło podobną funkcję. **TalkBack** jest odpowiednikiem funkcji **VoiceOver**, który w podobny sposób, poprzez informacje głosowe, informuje o rzeczach wyświetlonych na ekranie. Dzięki tej implementacji szersze grono osób zyskało dostęp do funkcji dostępności w aplikacjach mobilnych. Od teraz większe grono osób może usłyszeć to czego nie może zobaczyć.

Funkcje dostępności w systemach mobilnych to jednak nie tylko asystenci głosowi. Są to też różnego typu ułatwienia i opcje pozwalające między innymi na powiększenie tekstu, zwiększenie kontrastu, zmianę zachowania ekranu dotykowego bądź fizycznych przycisków. Te i inne funkcjonalności pomagają setkom, a nawet tysiącom osób w pozyskiwaniu informacji w niemal tak samo łatwy sposób jak ludzie, którzy nie potrzebują takiego wsparcia.

Dostępny Transport Publiczny - Aplikacja Mobilna

Obecnie na rynku pojawiło się wiele aplikacji, które świadczą usługi dostarczania informacji pasażerskiej. Są one niestety skierowane do ogółu i nie kładą nacisku na opis przystanków oraz nie posiadają poprawnie zaimplementowanych funkcji dostępności. Celem projektu jest stworzenie aplikacji na systemy Android, które w pełni wykorzystują funkcje dostępności, a w szczególności syntezytor mowy **TalkBack**. W ramach prac w prywatnym czasie została ukończona wersja na systemy iOS, która już od roku przekazuje dostępne dane osobom, które korzystają z iPhone'ów. Następnym krokiem jest wprowadzenie takiej samej funkcjonalności na systemy Android.

Zaraz Jadę jest prostą aplikacją mobilną dostarczającą informacje o transporcie publicznym w miastach na terenie Polski. Użytkownik może wybrać przystanek na mapie bądź wyszukać go przez pole wyszukiwania aby znaleźć konkretną linię. Dodatkowo może polubić przystanek bądź linię aby otrzymywać notyfikacje na temat zmian i utrudnień. Zaraz Jadę posiada następujące funkcje:

- Wyświetlanie przystanków na mapie,
- Prezentacja linii komunikacji miejskiej wraz z jej opisem,
- Dostarczanie informacji na temat rozkładów jazdy oraz odjazdów w czasie rzeczywistym,
- Zaznaczanie na mapie położenia pojazdów komunikacji miejskiej wraz z animacją zmiany lokalizacji,
- Wyznaczanie trasy do wybranego przystanku z uwzględnieniem bieżącej sytuacji ruchowej,
- Wsparcie dla funkcji dostępności **TalkBack**.

Opis Aplikacji

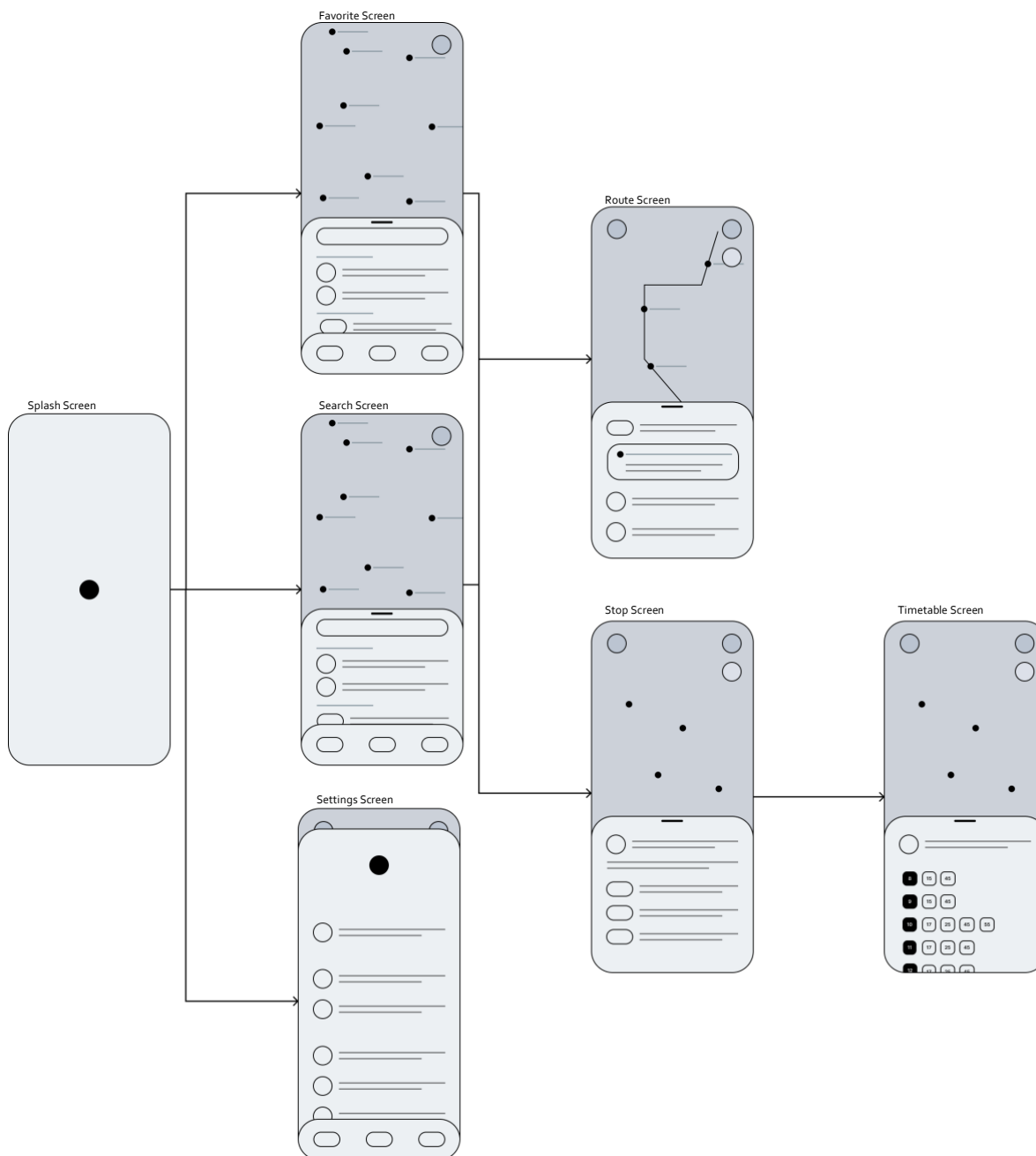
Aplikacja składa się z ośmiu ekranów. Każdy z nich prezentuje informacje dotyczące konkretnego zagadnienia związanego z informacją pasażerską. Poniżej znajduje się lista wszystkich widoków:

1. **Ekran Splash Screen** - widok ukazujący się od razu po uruchomieniu aplikacji. Pozwala na pobranie potrzebnych danych,
2. **Ekran Map View** - reprezentacja graficzna mapy, na której zaznaczone są przystanki oraz wybrane trasy,
3. **Ekran Search View** - formularz pozwalający na wyszukiwanie przystanków oraz linii,
4. **Ekran Favorite View** - lista zawierająca linie oraz przystanki polubione przez użytkownika,
5. **Ekran Route View** - widok szczegółowy wybranej linii, posiadający informacje o utrudnieniach, najbliższych przystankach oraz szczegółach linii,
6. **Ekran Stop View** - widok szczegółowy przystanku, posiadający opis otoczenia, listę linii oraz najbliższe odjazdy,
7. **Ekran Timetable View** - widok pełnego rozkładu jazdy dla danej linii z opisem symboli i wariantów danych odjazdów,
8. **Ekran Settings View** - menu opcji posiadające możliwość edycji ulubionych linii oraz przystanków, zawierające informacje o utrudnieniach oraz prezentujące informacje prawne o aplikacji.

Aplikacja składa się z trzech głównych widoków, do których w łatwy sposób można dostać się poprzez dolny pasek nawigacji. Jego konstrukcja, w postaci paska z ikonami, pozwala na szybki dostęp podczas uruchomionej funkcji **VoiceOver/TalkBack**. Wystarczy, że użytkownik przeciągnie palcem po dole ekranu aby usłyszeć jedną z trzech opcji: ulubione, szukaj oraz ustawienia.

Ulubione linie i przystanki powinny być dostępne niemal „na wyciągnięcie ręki”. To samo tyczy się szybkiego wyszukiwania szczegółowych informacji. Ustawienia natomiast mogą być miejscem gromadzenia specjalistycznych danych, które nie są potrzebne w codziennej podróży.

Następna strona prezentuje uproszczony schemat struktury aplikacji wraz z szkicem interfejsu użytkownika.



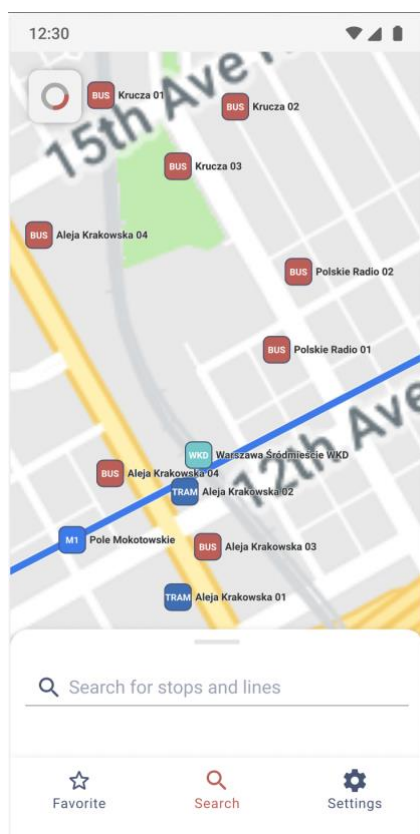
Rys. 1 Schemat interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej

Schemat aplikacji mobilnej

Funkcje aplikacji mobilnej

Ekran Splash Screen

Klasyczny widok z logo aplikacji, który wyświetla się tuż po uruchomieniu programu. W trakcie kilkusekundowej prezentacji animacji ładowania zostają pobrane dane potrzebne do obsługi aplikacji. Jest o między innymi token autoryzacyjny oraz identyfikator urządzenia.



Ekran Map View

Widok mapy jest głównym interfejsem do prezentowania pojazdów i przystanków w mieście. Przystanki pobierane są za każdym razem gdy użytkownik zmieni pozycję mapy. Gdy użytkownik wybierze linię zobaczy na mapie pojazdy, które będą poruszać się w 10 sekundowych interwałach gdy ich lokalizacja ulegnie zmianie.

Przy każdym nowym uruchomieniu aplikacji użytkownik powinien widzieć mapę w położeniu opartym o swoje własne na podstawie sygnału GPS.

Przystanki pokazują wszystkie te miejsca gdzie użytkownik może zacząć podróż w transporcie publicznym. Pobierane są z dwóch różnych zapytań w zależności od wartości powiększenia na mapie.

Przy bliskim powiększeniu wyświetlają się **słupki przystankowe** czyli jeden przystanek, z którego odjeżdża pojazd. W większym oddaleniu widoczne są jedynie **grupy przystankowe**, które są zbiorem przystanków o tej samej nazwie i pokazują uśrednioną lokalizację przystanku.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

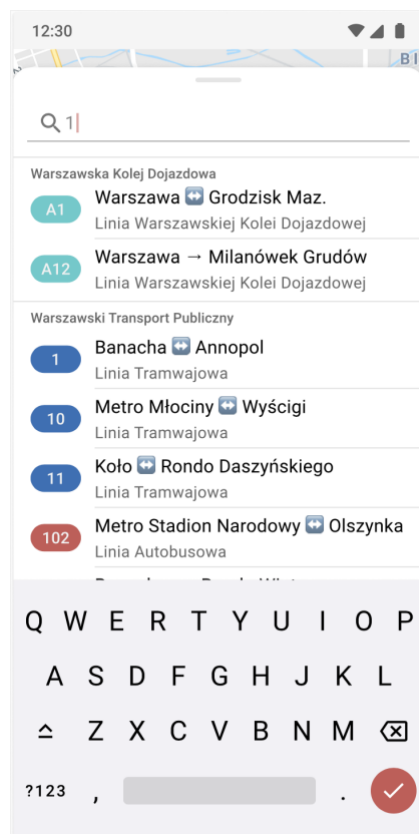


**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Po dotknięciu markera przystanku (nie grupy przystankowej) pokazuje się widok szczegółowy przystanku.



Ekran Search View

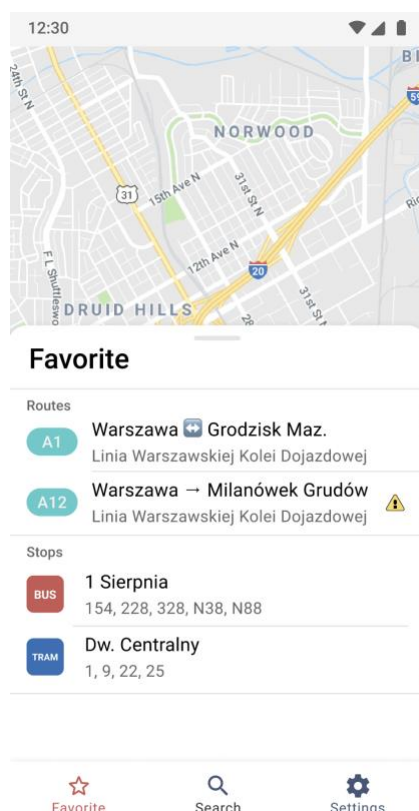
Widok **Search View** jest prostym interfejsem służącym do wyszukiwania przystanków bądź linii po ich nazwach. Lista grupuje wyniki wyszukiwań po liniach pogrupowanych osobno na konkretnych przewoźników oraz na grupę przystanków. Użytkownik może wybrać linię bądź przystanek.

- Jeśli wybierze linię zostanie przeniesiony do widoku szczegółów linii,
- Jeśli wybierze przystanek zostanie przeniesiony na mapie w miejsce gdzie znajdują się wszystkie przystanki o tej samej nazwie.

Zapytanie powinno być wykonane po wpisaniu każdego pojedynczego znaku w pole wyszukiwania. Zapytanie zwraca specjalne pole **query**, które informuje dla jakiej frazy zwrócono listę. Dzięki temu pole wyszukiwania łatwo porównać z tą wartością i wyświetlić odpowiednią odpowiedź serwera.

Widok wyszukiwania pamięta ostatnie 10 wybranych wyników wyświetlając jedynie ich tytuł. Przykładowo jeśli użytkownik wybrał linię **A1** na liście ostatnio wyszukiwanych pojawi się **A1**, jeśli

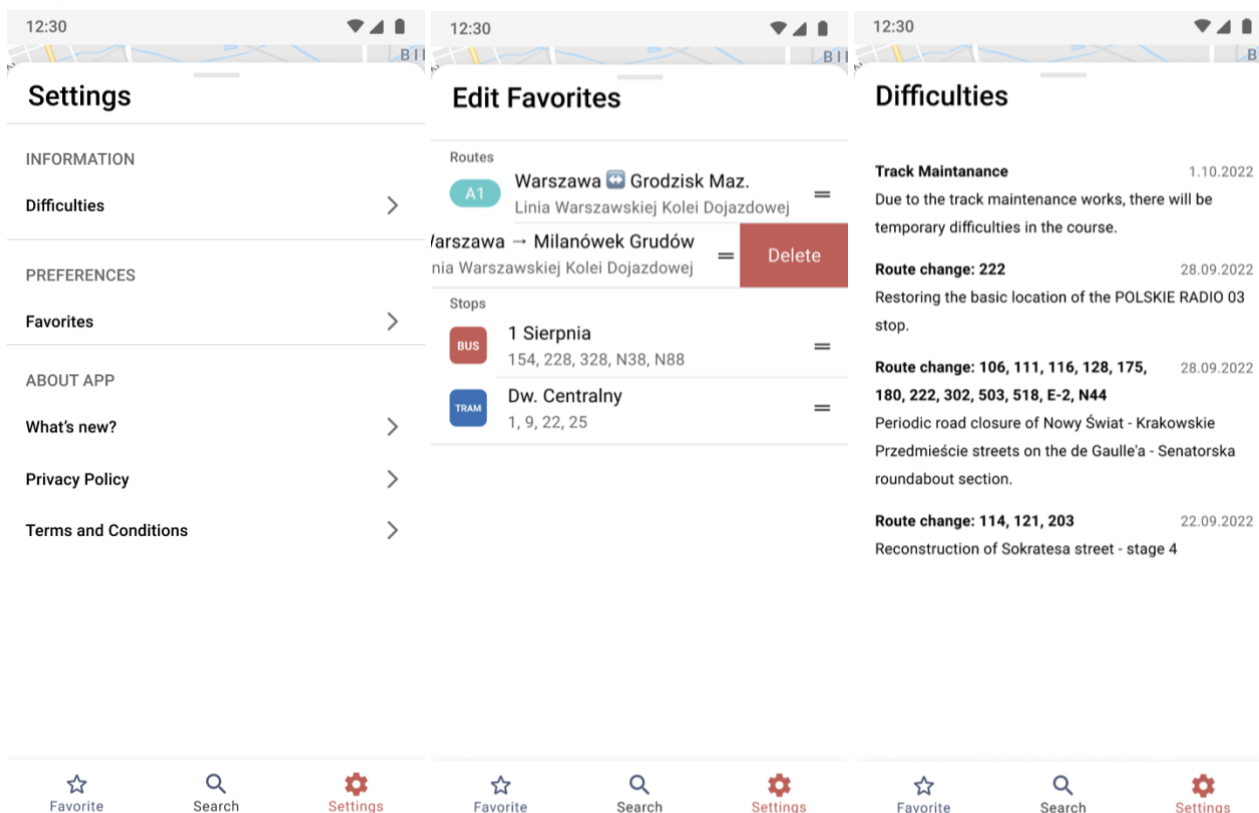
wyberze natomiast przystanek **Pruszków** zaprezentowany zostanie napis **Pruszków**. Jeśli na liście poprzednio wyszukiwanych rzeczy znajduje się już dana nazwa zostaje ona usunięta z bieżącej tablicy i umieszczona na jej początku. Lista ostatnio wyszukiwanych rzeczy wyświetlana jest jedynie wtedy gdy pole wyszukiwania jest puste. Jeśli użytkownik wybierze którąś z ostatnio wyszukanych pozycji to pole wyszukaj automatycznie wypełnia się tą treścią i następuje wykonanie zapytania do serwera.



Ekran Favorite View

Użytkownik może polubić linię bądź przystanek. Jeśli to zrobi to pojawią się one w widoku ulubione. Wszystkie dane o ulubionych liniach zostają zapisane lokalnie na urządzeniu.

Lista ulubionych prezentuje również wstępne informacje o utrudnieniach na linii w postaci ikony wykrzyknika znajdującego się przy danej linii.



Ekran Settings View

Ekran ustawień składa się z prostego menu podzielonego na dwie kategorie i stopkę. Stopka posiada opis bieżącej wersji wraz z oznaczeniem numeru kompilacji.

Sekcja **Informacje** posiada jedną opcję **Utrudnienia**, która przenosi użytkownika do prostej listy, na której wyświetlana jest lista pierwszych 20 utrudnień pobranych z serwera. Sekcja **Preferencje** również posiada jedynie jedną opcję **Ulubione**, która pozwala na edycję kolejności i usuwanie ulubionych linii.

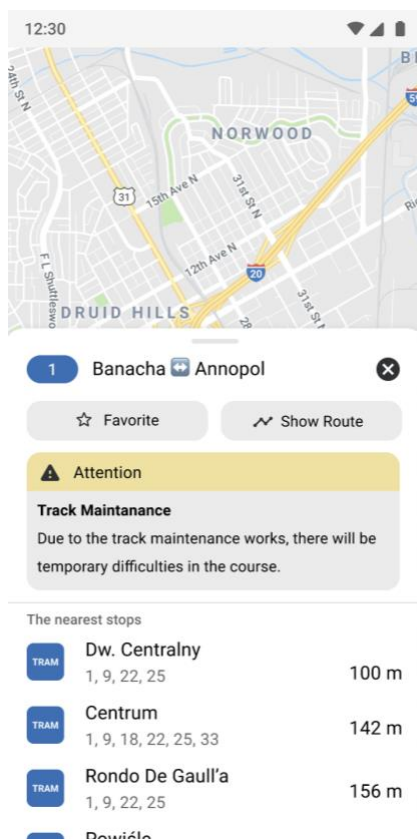
Pozostałe opcje służą do informacji o nowościach w aplikacji oraz pozwalają wyświetlić Politykę Prywatności i Regulamin aplikacji.

Ekran Route View

Widok linii zostaje wyświetlony w momencie wybrania przez użytkownika konkretnej linii. Użytkownik może wykonać dwie akcje poprzez przyciski znajdujące się pod sekcją tytułu. Pierwsza akcja to polubienie albo usunięcie z ulubionych danej linii. Druga funkcja pozwala na pokazanie na mapie całej linii. Oznacza to, że po tapnięciu na przycisk mapa powinna wyśrodkować się tak aby były widoczne wszystkie przystanki linii.

Po otwarciu tego widoku na mapie powinny zostać zaprezentowane pojazdy, przystanki oraz krzywa symbolizująca przebieg danej linii.

Jeśli na linii występują utrudnienia opcjonalnie pokazuje się sekcja utrudnień, która zawiera tytuł, nagłówek oraz opis utrudnienia. Ostatnią sekcją widoku jest lista pięciu najbliższych przystanków raz z odległością wyliczoną na podstawie obecnego położenia użytkownika.



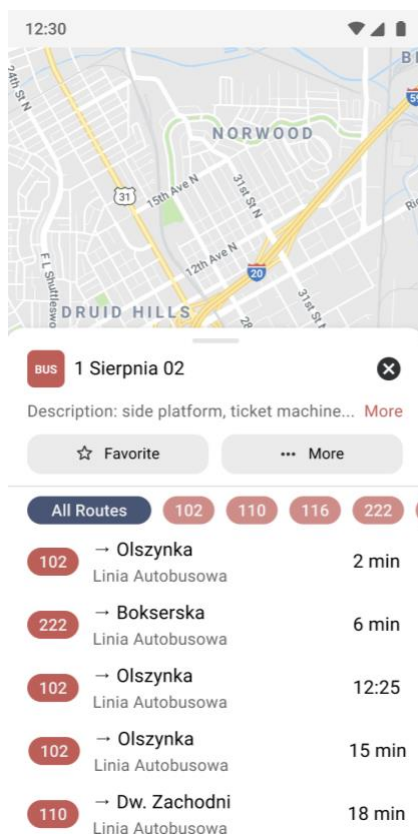
Ekran Stop View

Ekran widoku przystanku zostaje zaprezentowany w momencie gdy użytkownik wybierze przystanek na mapie bądź z dowolnego miejsca w aplikacji gdzie przystanek był zaprezentowany na liście.

Widok zawiera trzy sekcje. Pierwszą jest nagłówek z nazwą przystanku oraz opisem. Początkowo opis przystanku jest wyświetlany w jednej linijce jednak można go rozwinąć poprzez tapnięcie w przycisk więcej.

Przystanek można polubić poprzez przycisk **Ulubione** dzięki czemu od razu pojawi się na liście ulubionych. Na dole przystanku znajduje się lista z najbliższymi odjazdami. Lista ta powinna być odświeżana co 10 sekund.

Na ekranie znajduje się również przycisk **Wyznacz trasę**. Będzie to prototypowy ekran, który wyświetli jedynie widok strony internetowej, na której znajdzie się opis trasy z obecnej lokalizacji użytkownika do wybranego przystanku.



Struktura bazy danych

General Transit Feed Specification

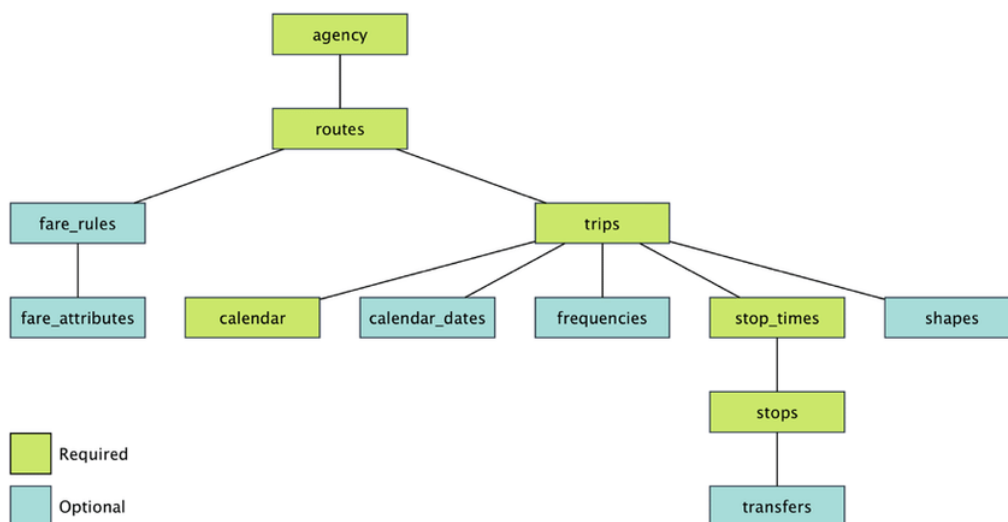
Aplikacja mobilna została zaprojektowana w taki sposób aby mogła korzystać z międzynarodowego formatu zapisu informacji o rozkładach jazdy i lokalizacji przystanków:

General Transit Feed Specification.

Opracowana przez firmę Google specyfikacja opisu informacji pasażerskiej dotyczącej komunikacji miejskiej pozwala opisać dowolny system transportowy miasta. Składa się ona z tabel

zawierających opisy poszczególnych elementów systemu transportowego. Są to następujące struktury:

- **Agency** - definicja przewoźnika występującego w bazie danych,
- **Stops** - zbiór opisów wszystkich przystanków zawierający współrzędne, szczegóły przystanku oraz jego właściwości,
- **Routes** - opis wszystkich linii, które obsługiwane są przez daną agencję transportową
- **Trips** - opis wszystkich kursów, które wykonywane są przez linie,
- **Stop Times** - konkretne godziny odjazdów danej linii, dla danego kursu, z danego przystanku,
- **Calendar** - zestawienie zakresów dni, w których obowiązują dane rozkłady jazdy,
- **Calendar Dates** - szczegółowe zestawienie konkretnych dni, w które obowiązują dane rozkłady jazdy,
- **Fare Attributes** - *tabela opcjonalna* - informacja dotycząca taryfy biletowej dla danego przewoźnika,
- **Fare Rules** - *tabela opcjonalna* - zbiór zasad dotyczących opłat za przewóz,
- **Shapes** - *tabela opcjonalna* - zestawienie kształtów reprezentujących przebieg trasy poszczególnych linii,
- **Frequencies** - *tabela opcjonalna* - opcjonalny opis odjazdów pojazdu komunikacji miejskiej w postaci częstotliwości,
- **Transfers** - *tabela opcjonalna* - opis połączeń międzyprzystankowych służących do planowania transferów pomiędzy przystankami,
- **Pathways** - *tabela opcjonalna* - opis kształtów elementów infrastruktury
- **Levels** - *tabela opcjonalna* - zbiór fizycznych poziomów przypisanych do konkretnych niezależnych stacji,
- **Translations** - *tabela opcjonalna* - tłumaczenia poszczególnych obiektów,
- **Feed Info** - *tabela opcjonalna* - informacja o danych pochodzących z systemów informacji pasażerskiej danego organizatora ruchu,
- **Attributions** - *tabela opcjonalna* - opis atrybutów przypisanych do poszczególnych zbiorów danych.



Poniższy schemat pokazuje zależności pomiędzy poszczególnymi tabelami:

Więcej informacji dotyczących specyfikacji GTFS można znaleźć na oficjalnej stronie:

<https://gtfs.org/>.

Application Programming Interface - Interfejs Programowania Aplikacji

Niniejszy rozdział zawiera opis wszystkich zapytań potrzebnych do obsługi aplikacji mobilnej. Wszystkie zapytania są wymagane aby aplikacja działała poprawnie i posiadała wszystkie potrzebne informacje dotyczące komunikacji miejskiej.

POST Register Device

/auth/device/register

Headers

```
{
    "x-api-key": String
}
```

Body

```
{
    "device": String,
    "system_version": String,
```

```
app_version": String
```

```
}
```

Sample Body

```
{
```

```
  "device": "android",  
  "system_version": "10.0",  
  "app_version": "4.0"
```

```
}
```

Response

```
{
```

```
  "uuid": String,  
  "token": String,  
  "message": Optional {  
    "title": String,  
    "description": String,  
    "confirmButton": String,  
    "cancelButton": Optional<String>  
    "link": Optional<URL>
```

```
  }
```

```
}
```

Sample response

```
{
```

```
  "uuid": "7858fe55-2b71-11ec-822b-e41f13beb840",  
  "token": "eyJ0eXAiOiJKV[...].c9iZfg4WX-OjZyr8",  
  "message": {  
    "title": "Aktualizacja",  
    "description": "Zaktualizuj aplikację aby nadal móc z niej  
    korzystać.",  
    "confirmButton": "Zaktualizuj",  
    "cancelButton": null,  
    "link": "https://itunes.apple.com/us/app/id1448342684"
```

```
  }
```

```
}
```

POST Update Device

/auth/device/update

Headers

```
{  
  "x-api-key": String,  
  "Authorization": String  
}
```

Body

```
{  
  "device": String,  
  "system_version": String,  
  "app_version": String,  
  "notifications": Bool,  
  "subscription": Bool,  
  "accessibility": Bool  
}
```

Response

```
{  
  "uuid": String,  
  "token": String,  
  "message": Optional {  
    "title": String,  
    "description": String,  
    "confirmButton": String,  
    "cancelButton": Optional<String>  
    "link": Optional<URL>  
  }  
}
```

GET Vehicles

/v2/agencies/:agencyId/routes/:routeId/vehicles

Headers

```
{  
  "x-api-key": String,  
  "Authorization": String  
}
```

Response

```
Array[  
  {  
    "trip": {
```



```
        "trip_id": Optional<String>,\n        "route_id": Optional<String>,\n        "direction_id": Optional<String>\n    },\n    "vehicle": {\n        "id": String,\n        "label": String,\n        "license_plate": String\n    },\n    "position": {\n        "latitude": Double,\n        "longitude": Double,\n        "bearing": Int,\n        "odometer": Optional<Int>,\n        "speed": Optional<Float>\n    },\n    "timestamp": Date\n}\n]
```

Sample response

```
[\n  {\n    "trip": {\n      "trip_id": null,\n      "route_id": null,\n      "direction_id": null\n    },\n    "vehicle": {\n      "id": "1260",\n      "label": "Solaris Urbino 18",\n      "license_plate": "WD 21A48Z"\n    },\n    "position": {\n      "latitude": 52.165402,\n      "longitude": 20.820264,\n      "bearing": 210,\n      "odometer": 15918,\n      "speed": 53\n    }\n  },\n]
```

```
"timestamp": "2021-10-17 22:27:51"
```

```
}
```

```
]
```

GET Stops Region

/v2/stops/region/:top_left_lat/:top_left_lon/:bottom_right_lat/:bottom_right_lon

Headers

```
{  
  "x-api-key": String,  
  "Authorization": String  
}
```

Response

```
Array [  
  {  
    "agencyId": String,  
    "id": String,  
    "code": String,  
    "name": String,  
    "street": String,  
    "locality": String,  
    "latitude": Double,  
    "longitude": Double,  
    "routes": [  
      {  
        "id": String,  
        "type": Int  
      }  
    ],  
    "location_type": Enum<Location Type>,  
    "zone_id": String,  
    "wheelchair_boarding": String  
  }  
]
```

Sample response

```
[  
  {  
    "agencyId": "1",  
    "id": "323203",  
    "code": "03",
```

```
"name": "Polskie Radio 03",
"street": "Modzelewskiego",
"locality": "Mokotów",
"latitude": 52.1007,
"longitude": 20.6287,
"routes": [
  {
    "id": "222",
    "type": 1
  }
],
"location_type": 1,
"zone_id": "1",
"wheelchair_boarding": "0"
},
{
  "agencyId": "1",
  "id": "323204",
  "code": "04",
  "name": "Polskie Radio 04",
  "street": "Modzelewskiego",
  "locality": "Mokotów",
  "latitude": 52.1007,
  "longitude": 20.6287,
  "routes": [
    {
      "id": "222",
      "type": 1
    }
  ],
  "location_type": 1,
  "zone_id": "1",
  "wheelchair_boarding": "0"
}
]
```

GET Stops Region Group

/v2/stops/groups/region/:top_left_lat/:top_left_lon/:bottom_right_lat/:bottom_right_lon

Headers

```
{
```

```
"x-api-key": String,  
"Authorization": String
```

```
}
```

Response

```
Array [  
  {  
    "agencyId": String,  
    "id": String,  
    "name": String,  
    "latitude": Double,  
    "longitude": Double,  
    "routes": [  
      {  
        "id": String,  
        "type": Enum<Route Type>  
      }  
    ],  
    "location_type": Enum<Location Type>  
  },  
]
```

Sample response

```
[  
  {  
    "agencyId": "1",  
    "id": "3232",  
    "name": "Polskie Radio",  
    "latitude": 52.1007,  
    "longitude": 20.6287,  
    "routes": [  
      {  
        "id": "222",  
        "type": 1  
      },  
      {  
        "id": "174",  
        "type": 1  
      }  
    ],  
  },  
]
```



```
"location_type": 1
```

```
},
```

```
]
```

GET Search

/v2/search?word=:search_word

Headers

```
{  
  "x-api-key": String,  
  "Authorization": String  
}
```

Response

```
{  
  "query": String,  
  "result": Array[  
    {  
      "type": Enum<SearchType>,  
      "route": Optional<Route> {  
        "agencyName": String,  
        "agencyId": String,  
        "id": String,  
        "name": String,  
        "longName": String,  
        "description": String,  
        "type": Enum<Int>  
      }  
      "stop": Optional<Stop> {  
        "agencyName": String,  
        "agencyId": String,  
        "id": String,  
        "name": String,  
        "locality": Optional<String>,  
        "latitude": Double,  
        "longitude": Double,  
        "location_type": Enum<Int>,  
        "routes": Array[  
          {  
            "id": String,  
            "type": Enum<Int>  
          }  
        ]  
      }  
    }  
  ]  
}
```



```
]
    }
}
]
```

Sample response

```
{
  "query": "Abc",
  "result": [
    {
      "type": 0,
      "route": {
        "agencyName": "ZTM Warszawa",
        "agencyId": "1",
        "id": "222",
        "name": "222",
        "longName": "Bielańska - Spartańska",
        "description": "Linia Autobusowa",
        "type": 1
      }
    },
    {
      "type": 1,
      "stop": {
        "agencyName": "ZTM Warszawa",
        "agencyId": "1",
        "id": "3232",
        "name": "Polskie radio",
        "locality": "Mokotów",
        "latitude": 52.1007,
        "longitude": 20.6287,
        "location_type": 1,
        "routes": [
          {
            "id": "222",
            "type": 2
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
]
```

```
}
```

POST Favorite

/v2/users/favorite

Headers

```
{  
    "x-api-key": String,  
    "Authorization": String  
}
```

Body

```
{  
    "routes": Array[  
        {  
            "routeId": String,  
            "agencyId": String  
        }  
    ]  
}
```

Sample Body

```
{  
    "routes": [  
        {  
            "routeId": "A1",  
            "agencyId": "3"  
        }  
    ]  
}
```

Response

```
Array [  
    {  
        "agencyId": String,  
        "id": String,  
        "shortName": String,  
        "longName": String,  
        "description": String,  
        "type": Int,
```



```
"feed": Optional<Array> {  
  "activePeriod": {  
    "start": Date,  
    "end": Date  
  },  
  "entity": {  
    "agencyId": String,  
    "routeId": String,  
    "routeType": Enum<Int>  
  },  
  "cause": Enum<String>,  
  "effect": Enum<String>,  
  "url": URL,  
  "headerText": String,  
  "descriptionText": String",  
  "severity": Enum<String>  
}  
}  
]
```

Sample response

```
[  
  {  
    "agencyId": "1",  
    "id": "222",  
    "shortName": "222",  
    "longName": "Spartańska - Boksterska",  
    "description": "Linia Autobusowa",  
    "type": 1,  
    "feed": {  
      "activePeriod": {  
        "start": 100,  
        "end": 400  
      },  
      "entity": {  
        "agencyId": "3",  
        "routeId": "A1",  
        "routeType": 21  
      },  
      "cause": "OTHER_CAUSE",  
      "effect": "DETOUR",  
    }  
  }  
]
```

```
        "url": "https://www.google.com",
        "headerText": "Skrócenie trasy",
        "descriptionText": "Z powodu remontu linii średnicowej trasa zostaje
        skrócona do przystanku Warszawa Zachodnia.",
        "severity": "WARNING"
    }
}
]
```

GET All Feed

/v2/feed/all

Headers

```
{
    "x-api-key": String,
    "Authorization": String
}
```

Response

```
Array [
    {
        "activePeriod": {
            "start": Date,
            "end": Date
        },
        "entity": {
            "agencyId": Optional<String>,
            "routeId": Optional<String>,
            "routeType": Optional<RouteType>
        },
        "cause": Cause,
        "effect": Effect,
        "url": Optional<URL>,
        "headerText": String,
        "descriptionText": String,
        "severity": Severity
    },
]
```

Sample response

```
[
    {
```

```
"activePeriod": {
  "start": 100,
  "end": 400
},
"entity": {
  "agencyId": "3",
  "routeId": "A1",
  "routeType": 21
},
"cause": "OTHER_CAUSE",
"effect": "DETOUR",
"url": "https://www.google.com",
"headerText": "Shortened route",
"descriptionText": "Due to the renovation of the cross-city line, the
route is shortened to the Warszawa Zachodnia stop.",
"severity": "WARNING"
},
]
```

GET Route

/v2/agencies/:agencyId/routes/:routeId

Headers

```
{
  "x-api-key": String,
  "Authorization": String
}
```

Response

```
{
  "agencyId": String,
  "id": String,
  "shortName": String,
  "longName": String,
  "description": String,
  "type": Enum<RouteType>,
  "feed": Optional<Feed>,
  "stops": Array [
    {
      "agencyId": String,
      "id": String,
```



```

        "name": String,
        "latitude": Double,
        "longitude": Double,
        "locality": String,
        "location_type": Enum<Location Type>,
        "isAccessible": Bool,
        "routes": [
            {
                "id": String,
                "type": Enum<RouteType>
            }
        ]
    },
    ],
    "shape": Array [
        {
            "id": String,
            "sequence": Int,
            "latitude": Double,
            "longitude": Double,
            "distance": Optional<Float>
        }
    ]
}

```

Sample response

```

{
    "agencyId": "1",
    "id": "222",
    "shortName": "222",
    "longName": "Spartańska - Bokszerska",
    "description": "Linia Autobusowa",
    "type": 1,
    "feed": [],
    "stops": [
        {
            "agencyId": "1",
            "id": "323203",
            "name": "Polskie Radio 03",
            "latitude": 52.12633,
            "longitude": 20.761572,

```



```

        "locality": "",
        "location_type": 1,
        "isAccessible": false,
        "routes": [
            {
                "id": "222",
                "type": 2
            }
        ]
    },
    ],
    "shape": [
        {
            "id": "0",
            "sequence": 0,
            "latitude": 52.10063799845,
            "longitude": 20.62843836777,
            "distance": null
        },
        {
            "id": "0",
            "sequence": 1,
            "latitude": 52.10064434096,
            "longitude": 20.62845799122,
            "distance": null
        },
        {
            "id": "0",
            "sequence": 2,
            "latitude": 52.10146221285,
            "longitude": 20.63098847598,
            "distance": null
        }
    ]
}

```

GET Stop

/v2/agencies/:agencyId/stops/:stopId

Headers

```
{
```

```
"x-api-key": String,  
"Authorization": String  
}
```

Response

```
Array [  
  {  
    "agencyId": String,  
    "id": String,  
    "code": String,  
    "name": String,  
    "street": String,  
    "locality": String,  
    "latitude": Double,  
    "longitude": Double,  
    "routes": [  
      {  
        "id": String,  
        "type": Int  
      }  
    ],  
    "location_type": Enum<Location Type>,  
    "zone_id": String,  
    "wheelchair_boarding": String  
  }  
]
```

Sample response

```
[  
  {  
    "agencyId": "1",  
    "id": "323203",  
    "code": "03",  
    "name": "Polskie Radio 03",  
    "street": "Modzelewskiego",  
    "locality": "Mokotów",  
    "latitude": 52.1007,  
    "longitude": 20.6287,  
    "routes": [  
      {  
        "id": "222",
```

```
        "type": 1
      }
    ],
    "location_type": 1,
    "zone_id": "1",
    "wheelchair_boarding": "0"
  },
  {
    "agencyId": "1",
    "id": "323204",
    "code": "04",
    "name": "Polskie Radio 04",
    "street": "Modzelewskiego",
    "locality": "Mokotów",
    "latitude": 52.1007,
    "longitude": 20.6287,
    "routes": [
      {
        "id": "222",
        "type": 1
      }
    ],
    "location_type": 1,
    "zone_id": "1",
    "wheelchair_boarding": "0"
  }
]
```

Podsumowanie

Opis interfejsu aplikacji powinien posłużyć do zbudowania odpowiedniego serwisu, który umieszczony na odpowiednim serwerze będzie zbierał, przetwarzał i publikował informacje na temat transportu publicznego.

Należy pamiętać aby taki interfejs był dostępny całodobowo, a synchronizacja z danymi źródłowymi pochodzącymi od przewoźników, odbywała się codziennie w godzinach nocnych. Przykładowo dla Warszawskiego Transportu Publicznego dane dotyczące rozkładów jazdy powinny być synchronizowane codziennie w okolicach godziny 3:00. Wynika to z faktu, że przełom trzeciej, a czwartej godziny dnia oznacza zmianę brygad oraz zakończenie kursów nocnych i

rozpoczęcie kursów dziennych. Synchronizacja informacji o pojazdach powinna się odbywać co 10 sekund aby zapewnić poczucie informacji prezentowanej w czasie rzeczywistym.

Aplikacje mobilne mogą przynieść wiele korzyści, a wyposażone dodatkowo w funkcje dostępności, które pomagają osobom posiadającym specjalne potrzeby w przestrzeni publicznej.